

HealthPro

Моє Здоров'я

Звіт сесії — Рефакторинг крокоміра (Баги #1, #2, #3)

Дата: 4 травня 2026 р.

475

Тестів пройшло

+3 нових

3

Баги виправлено

всі критичні

11

Файлів змінено

Java + JS + i18n

15

Тест-файлів

усі зелені

1

Контекст сесії

Попередня сесія (травень 2026) реалізувала Android Foreground Service для крокоміра — апаратний датчик TYPE_STEP_COUNTER, який не вимикається при згортанні додатку. Після реального тестування на вулиці було знайдено 3 критичні баги, що унеможлилювали надійну роботу лічильника.

Три критичні баги (реальне тестування)

#	Симптом	Першопричина	Рішення
1	Кількість у сповіщенні $\neq$ кількість в додатку	Сервіс трансював дельту сесії; JS додавав її поверх денного підсумку з БД	Новий EXTRA_INITIAL_STEPS: сервіс отримує денний підсумок з БД і завжди трансює повний добовий результат
2	Тапи по екрану рахуються як кроки	LINEAR_THRESHOLD=2.0 м/с ² — надто чутливий; тапи дають пік ~2–4 м/с ²	Підвищення до 3.0 м/с ² + STEP_MIN_PEAK_SAMPLES=2 (потрібно 2 послідовних зразки вище порогу ~40 мс мін.; кроки $\geq$ 80 мс, тапи <20 мс)
3	Сервіс зупиняється після тесту на вулиці (Doze / Samsung kill)	Відсутній BootReceiver; немає SharedPreferences для збереження стану; stopWithTask=true за замовчуванням	BootReceiver (перезапуск після reboot/оновлення) + stopWithTask=false + onResume health-check у JS (тихий перезапуск без дії користувача)

2

Android-нативний рівень — виправлення

2.1 StepCounterService.java — повна перезапис

- Новий extras: EXTRA_INITIAL_STEPS — денний підсумок з БД, переданий плагіном при запуску сервісу

- Формула сервісу тепер: $\text{currentSteps} = (\text{rawSteps} - \text{baseline}) + \text{initialSteps}$ → трансляція завжди відображає повний добовий результат (виправлення Бага #1)
- `onTaskRemoved()` — при свайпі з Recent Apps планує `AlarmManager`-перезапуск через 2 секунди (подолання агресивного вбивства Samsung)
- `SharedPreferences` (`hp_step_prefs`): зберігає `was_running`, `goal`, `step_date`, `saved_steps` при кожному оновленні сповіщення
- `clearRunningState()` — явна зупинка через UI скидає `was_running=false`, щоб `BootReceiver` не відновлював після reboot якщо користувач сам вимкнув

2.2 ForegroundStepPlugin.java — оновлений API

- Метод `start()` тепер приймає 4-й аргумент `initialSteps (int)` і передає його сервісу через `Intent`
- Метод `getSteps()` повертає `{ steps, running, sensorAvailable }` — поле `running` дозволяє JS виявити мертвий сервіс без окремого дзвінка
- Два нових методи: `getBatteryOptStatus()` та `requestBatteryOpt()` — відкривають системний діалог оптимізації батареї (`ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS`)

2.3 BootReceiver.java — НОВИЙ файл

- Слухає `BOOT_COMPLETED` та `MY_PACKAGE_REPLACED`
- Читає `SharedPreferences`: якщо `was_running=true` і дата збігається → перезапускає сервіс з тими самими `initialSteps` що були до reboot
- Якщо збережена дата — вчорашня: `initialSteps=0` (новий день)

2.4 AndroidManifest.xml — зміни

- `android:stopWithTask="false"` у `<service>` — сервіс виживає при свайпі з Recent Apps (раніше вмирав)
- Реєстрація `<receiver android:name=".BootReceiver">` з `BOOT_COMPLETED` + `MY_PACKAGE_REPLACED`
- Новий дозвіл: `REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS`

3 JavaScript-рівень — виправлення

3.1 constants.js — нові параметри фільтрації

Константа	До	Після	Пояснення
<code>STEP_LINEAR_THRESHOLD</code>	2.0 м/с ²	3.0 м/с²	Тапи дають пік ~2–4 м/с ² ; поріг 3.0 відсіює більшість тапів
<code>STEP_MIN_PEAK_SAMPLES</code>	—	2	Потрібно 2 послідовних зразки вище порогу (~40 мс); тапи <20 мс не проходять

3.2 platform.js — нові функції

Функція	Опис
---------	------

startStepService(goal, title, text, initialSteps)	4-й аргумент initialSteps передається сервісу — синхронізація з БД
getServiceStatus()	Повертає { steps, running, sensorAvailable } замість просто числа
getBatteryOptStatus()	Перевіряє чи виключений додаток з оптимізації батареї
requestBatteryOptExemption()	Відкриває системний діалог ACTION_REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS
getServiceStepCount()	Збережено як shim → getServiceStatus().steps (зворотна сумісність)

3.3 steps/index.js — ключові зміни

Фільтр тапів (_peakSamples)

Лічильник _peakSamples накопичує послідовні зразки вище порогу. Пік оголошується тільки після STEP_MIN_PEAK_SAMPLES=2 таких зразків. При падінні нижче порогу лічильник скидається в 0. Якщо _inPeak=true і сигнал падає нижче порогу — крок зараховується (при виконанні debounce MIN_INTERVAL_MS=250 мс).

enableSteps('foreground') — синхронізація з БД

- stepCount зчитується з БД → передається як initialSteps у startStepService() → сервіс додає delta поверх → трансляція = повний добовий підсумок
- Після старту сервісу — запит getServiceStatus(); якщо steps > stepCount → оновлення (сервіс вже нарахував кроки поки JS ініціалізувався)

onResume health-check — тихий перезапуск

- _setupResumeHealthCheck() реєструє єдиний onResume-хендлер (попередній знімається — уникнення дублювання)
- При поверненні у додаток: getServiceStatus() → якщо running=false → startStepService() з поточним stepCount → showToast('st-service-restored')
- Якщо running=true але steps > JS-лічильник → тихий sync (без toast)

Одноразовий промт батареї (_checkBatteryOptOnce)

- Викликається після успішного старту FG-сервісу, лише один раз за сесію
- getBatteryOptStatus() → якщо ignored=false → через 2.8 с toast 'st-battery-opt' + через 2.6 с requestBatteryOptExemption()

3.4 i18n — нові ключі (uk + ru)

Ключ	Текст (uk)	Текст (ru)
st-service-restored	Крокомір відновлено після збою системи.	Шагомер восстановлен после сбоя системы.
st-battery-opt	Увімкніть «Без обмежень» у налаштуваннях батареї, щоб крокомір не вимикався у фоні.	Включите «Без ограничений» в настройках батареи, чтобы шагомер не отключался в фоне.

4

Зведена таблиця змінених файлів

Файл	Статус	Зміни
StepCounterService.java	ПЕРЕЗАПИС	EXTRA_INITIAL_STEPS; currentSteps = delta + initialSteps; onTaskRemoved + AlarmManager; SharedPreferences
ForegroundStepPlugin.java	ПЕРЕЗАПИС	start(+initialSteps); getSteps() → {steps, running, sensorAvailable}; getBatteryOptStatus(); requestBatteryOpt()
BootReceiver.java	НОВИЙ	Відновлення сервісу після BOOT_COMPLETED / MY_PACKAGE_REPLACED зі збереженими initialSteps
AndroidManifest.xml	ОНОВЛЕНО	stopWithTask=false; ; REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS
src/core/constants.js	ОНОВЛЕНО	LINEAR_THRESHOLD 2.0→3.0; новий STEP_MIN_PEAK_SAMPLES=2
src/core/platform.js	ОНОВЛЕНО	startStepService(+initialSteps); getServiceStatus(); getBatteryOptStatus(); requestBatteryOptExemption()
src/features/steps/index.js	ПЕРЕЗАПИС	_peakSamples фільтр; initialSteps передається сервісу; onResume health-check; _checkBatteryOptOnce()
src/i18n/ui.uk.js	ОНОВЛЕНО	+2 ключі: st-service-restored, st-battery-opt
src/i18n/ui.ru.js	ОНОВЛЕНО	+2 ключі: st-service-restored, st-battery-opt
tests/step-fixes.test.js	ПЕРЕЗАПИС	Нові моки platform; fireRise() helper; оновлені тести під MIN_PEAK_SAMPLES=2; +1 новий тест
tests/foreground-step.test.js	ОНОВЛЕНО	Нові моки: getServiceStatus, getBatteryOptStatus, onResume; оновлені тести startStepService та restoreSteps

5

Стан тестів

До сесії	Нових	Разом	Файлів	Середовище	Час
472	+3	475	15	vitest / node	~4 с

Нові та оновлені тест-файли у цій сесії

Тест-файл	Тести	Що покривається
-----------	-------	-----------------

tests/step-fixes.test.js	13	Fix1: _inPeak/_peakSamples reset; Fix2: gravity filter reset; Fix3: no-sensor toast; Fix4: MIN_PEAK_SAMPLES=2 (fireRise helper, interrupted-rise, debounce)
tests/foreground-step.test.js	34	enableSteps/disableSteps/restoreSteps (оновлені моки getServiceStatus); startStepService з 4-м аргументом initialSteps; modal flow; updateStepUI

Усі 15 тест-файлів зелені. Тести запускаються в node-середовищі (без jsdom): DOM мокується через vi.spyOn(global, 'document', 'get'). vi.useFakeTimers({ now: new Date('2030-01-01') }) запобігає взаємному забрудненню debounce-стану між тестами.

6

Архітектура крокоміра після виправлень

6.1 Потік синхронізації кроків (Баг #1 виправлено)

Крок	Що відбувається
enableSteps('foreground')	JS читає stepCount з БД (наприклад 450 кроків)
startStepService(goal, ..., 450)	initialSteps=450 передається у сервіс через Intent
StepCounterService.onStartCommand()	baselineSteps = перше значення TYPE_STEP_COUNTER
Кожен крок сенсора	currentSteps = (rawSteps – baseline) + 450 → трансляція
BroadcastReceiver у JS	stepCount = currentSteps (правильний денний підсумок)
Сповіщення Android	«HealthPro □ кроки: 451/10 000» — збігається з UI

6.2 Фільтр тапів (Баг #2 виправлено)

Новий алгоритм вимагає двох послідовних зразків вище порогу $LINEAR_THRESHOLD=3.0 \text{ м/с}^2$ перед тим як оголосити пік ($_inPeak=true$). При $\sim 50 \text{ Гц}$ це мінімум $\sim 40 \text{ мс}$. Реальні кроки дають пік тривалістю $\geq 80 \text{ мс}$, тапи по екрану — $< 20 \text{ мс}$.

Параметр	Значення	Тапи	Кроки
LINEAR_THRESHOLD	3.0 м/с^2	$\sim 2\text{--}4 \text{ м/с}^2$	$3\text{--}8 \text{ м/с}^2$
MIN_PEAK_SAMPLES	2	$\sim 1 \text{ зразок } (< 20 \text{ мс})$	$\geq 4 \text{ зразки } (\geq 80 \text{ мс})$
MIN_INTERVAL_MS	250 мс	—	max $\sim 4 \text{ кроки/с}$

6.3 Стійкість сервісу (Баг #3 виправлено)

Сценарій	Захист	Результат
Свайп з Recent Apps	stopWithTask=false + onTaskRemoved → AlarmManager 2 с	Перезапуск за 2 с
Android Doze / Samsung Deep Sleep	START_STICKY + onResume health-check у JS	Тихий перезапуск при поверненні

Перезавантаження пристрою	BootReceiver (BOOT_COMPLETED) + SharedPreferences initialSteps	Автоматичний старт без дії користувача
Оновлення додатку	BootReceiver (MY_PACKAGE_REPLACED)	Відновлення з тими ж кроками
Батарея обмежена (Samsung Max Power)	requestBatteryOptExemption() — одноразовий системний діалог	Користувач дозволяє Unrestricted

7

Наступні кроки для Android-деплою

Крок	Команда / дія	Примітка
1. Синхронізація	npx cap sync android	Синхронізує JS-активи і Java-плагіни
2. Збірка APK	npx cap build android або Android Studio	minSdkVersion ≥ 21 обов'язково
3. Перевірка іконки	res/drawable/ic_stat_notification	Потрібна для сповіщення FG-сервісу
4. Тест Doze	adb shell dumpsys deviceidle force-idle	Перевіряє виживання сервісу в режимі глибокого сну
5. Тест Samsung	Налаштування → Батарея → HealthPro → Без обмежень	Вимкнути оптимізацію вручну якщо діалог не з'явився
6. Тест перезавантаження	adb reboot → перевірити сповіщення після старту	BootReceiver має відновити сервіс автоматично